長寿命システムにおける耐量子暗号移行と長期安全性
― リモート署名を中心とした二重脅威の視点と信頼ライフサイクル管理 ―

櫻井　幸一 [1,*]　金 光兆 [1,2,†1]

概要：耐量子計算機暗号（PQC）への移行では，アルゴリズムの動的置換を担う「暗号アジリティ」に加え，過去のデータや署名の検証可能性を将来にわたり維持する「長期安全性」と「信頼の継続性」の確保が不可欠となる．本稿では，リモート署名を主要ケーススタディとして PQC 移行における構造的課題を解明する．対量子軸と対時間軸の二軸で脅威を整理する「二重脅威の視点」を示し，CBOM を活用した動的信頼ライフサイクル管理と AI による評価サイクルの加速作用を踏まえ，技術・運用・制度・ステークホルダーの 4 レイヤーで移行課題を体系化する．その上で，動的トラスト管理と暗号アジリティのアーキテクチャについて考察する．

キーワード：耐量子計算機暗号（PQC），暗号アジリティ，長期安全性，信頼の継続性，信頼ライフサイクル管理，CBOM，リモート署名，mmCipher

PQC Migration and Long-Term Security in Long-Lived Systems:
A Dual-Threat Perspective on Remote Signing and Trust Lifecycle Management

Kouichi SAKURAI[1,*]　Kwangjo KIM,[2,†2,#]

Abstract: In the transition to post-quantum cryptography (PQC), "crypto-agility"—the dynamic replacement of algorithms—must be complemented by "long-term security" and "trust continuity" to maintain the verifiability of past signatures and data in long-lived systems. This paper examines structural challenges in PQC migration using remote signing as a primary case study. By establishing a dual-threat perspective that separates quantum and time-based threats, we clarify mechanisms for maintaining trust independent of cryptographic obsolescence. Furthermore, we position AI as an acceleration factor in vulnerability assessment cycles and incorporate a Cryptographic Bill of Materials (CBOM) into a Dynamic Trust Lifecycle Management framework. By categorizing migration barriers across technical, operational, institutional, and stakeholder layers, we discuss the architecture necessary to achieve effective trust management and robust crypto-agility.

Keywords: Post-Quantum Cryptography (PQC), Crypto-Agility, Long-Term Security, Trust Continuity, Trust Lifecycle Management, Cryptographic Bill of Materials (CBOM), Remote Signing, mmCipher

1. はじめに

米国国立標準技術研究所（NIST）による PQC 標準化（FIPS 203, 204, 205 等）の完了に伴い，社会インフラを支える暗号基盤は数十年ぶりの大規模な世代交代期を迎えている．これに対し，暗号アルゴリズムの脆弱化や標準変更に柔軟に対応するための概念として「暗号アジリティ（Crypto-Agility)」の重要性が強く認識されている．

しかし，長寿命システム（Long-Lived Systems：社会インフラ，医療・公文書アーカイビング，金融決済基盤等）においては，稼働中に暗号アルゴリズムを新方式へ更新するだけでは論理的に不十分である．過去に生成された署名データや暗号化データの信頼性を，10 年，20 年，あるいはそれ以上の期間にわたって検証可能（Verifiable）に保ち続ける必要があるためである（Sakurai, 2021).

本稿の主な貢献は以下の 4 点である：

I. リモート署名を中心としたケーススタディの提示：BGPsec およびブロックチェーンに関する既存研究の知見を整理した上で，デジタルトラストの複合領域である Remote Signing（リモート署名）を主要事例として位置付け，PQC 移行と長期安全性に関する課題を構造的に明らかにした．
II. 二重脅威の視点（Dual-Threat Perspective）の提示：
暗号アルゴリズムの脆弱化に起因する対量子脅威と，時間経過に伴う信頼劣化に起因する対時間脅威

1 九州大学
Kyushu　University
2 韓国科学技術院
KAIST.
†2 現在，International Research Center for Information Security (**IRIS**)

* sakurai@inf.kyushu-u.ac.jp
kkj@kaist.ac.kr

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

を分離して分析する枠組みを提示し，「点」の安全性から「線」の安全性（Trust Continuity）への転換を体系化した．

III. 信頼ライフサイクル管理(Dynamic Trust Lifecycle Management)フレームワークの提案：CBOM（Cryptographic Bill of Materials）を中核とするDiscover, Assess, Migrate, Preserveの4フェーズから成る循環型ライフサイクル管理の枠組みを提案した．

IV. PQC移行課題およびAI影響の体系化：Crypto-Agilityを阻害する要因をTechnical, Operational, Institutional, Stakeholderの4レイヤーに分類するとともに，AIを独立した脅威ではなく評価サイクルを加速する要因として位置付け，PQC移行における影響を体系的に整理した．

2. Crypto-Agilityの概念と背景

RFC 7696において，Crypto-Agility（暗号アジリティ）は「システムやプロトコルの基本構造を大幅に変更することなく，暗号メカニズム（アルゴリズム，鍵長，ハッシュ関数等）をスムーズに変更・移行できる能力」と定義されている．

PQC移行においてCrypto-Agilityが不可欠となる主な背景には，以下の技術的要因が存在する：

1. **パラメータおよび鍵サイズの急激な増大：**従来のRSA/ECCと比較し，PQC（ML-KEM, ML-DSA等）は鍵サイズや署名長が数倍〜数十倍に増大するため，ネットワークパケットサイズやメモリ制限に不可避的な影響を及ぼす．
2. **解読研究およびAI解析の急速な進展への備え：**新たな格子暗号解読手法の発見やAIを用いた暗号解析技術の進化により，標準化されたPQCであっても将来的にパラメータ変更やアルゴリズム変更を余儀なくされるリスクに対応する必要がある．
3. **ハイブリッド運用の必要性：**移行期における後方互換性と過渡的安全性を担保するため，従来の公開鍵暗号とPQCを組み合わせた「ハイブリッド方式」の導入が前提となる．

近年，PQC導入に伴う帯域幅や計算コストの増大といった実用上のボトルネックを緩和する研究が進展している．例えば，Wang et al.（2026）は多重受信者向けPQC暗号化における帯域オーバーヘッドを大幅に削減するmmCipherを提案し，暗号文サイズの肥大化に対するスケーラビリティ向上を示した．こうした効率化研究はPQCの即応性や配備性を高める一方で，暗号アルゴリズムの移行プロセスや長期的な署名検証の継続性（Trust Continuity）を直接解決するものではない．本稿は効率最適化とは相互補完的な立場をとり，暗号移行と長寿命運用における信頼ライフサイクル管理に焦点を当てる．

3. なぜPQC移行とアジリティ確保は困難なのか

Crypto-Agilityの実装は，単なるソフトウェアライブラリの差し替えにとどまらない．本稿では，長寿命システムにおけるPQC移行の困難さを以下の4つのレイヤーに分類して分析する．

1. **Technical（技術層）：**データ構造の制限（固定長フィールドの上限），スループット・レイテンシの低下，ネットワークフラグメンテーションの発生．
2. **Operational（運用層）：**鍵・証明書の更新プロセスの複雑化，稼働中システム（Zero-Downtime要件）における無停止切り替えの難易度，CBOM（暗号資産インベントリ）管理の不在．CBOM（Cryptographic Bill of Materials）は，SBOMを暗号資産管理へ拡張した概念であり，システム内で利用される暗号アルゴリズム，鍵，証明書，利用モジュールおよび移行状態を可視化するための資産台帳である．
3. **Institutional（制度・法的層）：**電子署名法やEU eIDAS規則などの法制度・認証基準（FIPS, Common Criteria）の更新遅延，既存ポリシーとの不整合．
4. **Stakeholder（ステークホルダー層）：**ベンダー，認証局（CA），監査法人，エンドユーザー間の多角的な合意形成の難しさ，およびコスト負担の構造的不均衡．

なお，近年議論されるAI技術は「独立した第3の脅威」ではなく，暗号アルゴリズムの弱点発見やCBOMインベントリの評価サイクルを劇的に短縮させる「評価サイクルの加速因子（Acceleration Factor）」として位置付けられる．耐量子暗号学者Jintai Dingも2026年8月の公開発言において *"Better attacks eliminate weak designs. Better proofs increase confidence in the designs that survive."* と言及している通り［Ding-LI26］（※暗号研究コミュニティにおける観察知見として参照），AIによる解析進展は暗号方式の淘汰と構造的成熟を促進する補助的因子として捉えるのが合理的である．

4. 長寿命システムにおける事例解析

4.1 既存研究に見るCrypto-Agilityの限界と示唆

4.1.1 BGPsecにおける課題（高橋・柳井ら，2026）：

BGPパケット（4KB制限）に対する署名サイズの肥大化が深刻な制約となり，パケットフラグメンテーションやルータのハードウェア制限超過を引き起こす．

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.1.2 ブロックチェーンにおける課題（松尾ら，2026）： ハードフォークによるアルゴリズム更新がコミュニティの合意形成（Stakeholder/Operational レイヤー）を難解にし，**過去トランザクションの継続的検証可能性を損なう（検証破綻）リスク**を招く．

4.2 リモート署名：本稿における主要ケーススタディ

Remote Signing（ETSI TS 119 431/432, ETSI GR QSC 008 等）は，HSM/SAM 内で鍵を管理しネットワーク経由で適格電子署名を生成する基盤であり，PKI，タイムスタンプ（TSA），長期検証（LTV），電子文書アーカイビングが高度に密結合している．

4.2.1 信頼検証経路（Trust Path）の不可逆的断絶問題： アルゴリズムの危急化に伴い証明書チェーンや失効情報が検証レポジトリから削除されると，過去の正常な署名すら「Unknown / Invalid」と判断される構造的問題．

4.2.2 タイムスタンプ重畳（Archive Timestamping）の構造的限界： PQC タイムスタンプ署名のサイズ肥大により，数回の重畳でデータサイズおよび検証複雑度が膨張するカスケード問題．

5. 長期安全性（Long-Term Security）への展開

5.1 二重脅威の視点（Dual-Threat Perspective）

長寿命システムが直面する脅威を，以下の二つの論理軸に分離して整理する．

脅威の分類	影響・対象	対応概念
Quantum Threat（対量子軸）	量子計算機（Shor のアルゴリズム等）による現代公開鍵暗号の解読リスク	Crypto-Agility（PQC への動的移行・アルゴリズム置換）
Time Threat（対時間軸）	時間経過に伴う鍵の失効，暗号の危急化，検証アンカーの消滅	Long-Term Security（証跡重畳・信頼継続性の保持）

表 1： Dual-Threat Perspective に基づく脅威分類と対応概念

Haber & Stornetta（1991）や Buchmann et al.（2006, 2007），Unruh（2013）らの知見を踏まえ，本稿では PQC 採用（対量子軸）と長期信頼保証（対時間軸）を独立した論理軸として整理する．すなわち，量子耐性を備えた暗号へ移行したとしても，過去の署名や証明書チェーンの検証可能性が自動的に保証されるわけではない．したがって，Crypto-Agility と Long-Term Security は相互補完的でありながら異なる課題として扱う必要がある．

6. Trust Lifecycle Management

CBOM（Cryptographic Bill of Materials）を活用した 4 フェーズ（Discover, Assess, Migrate, Preserve）の循環型ライフサイクルにより，暗号資産の依存関係と信頼の継続性を動的に管理する枠組みを整理した．

信頼ライフサイクル管理は，単発的な暗号移行プロジェクトではなく，暗号環境の継続的な変化を前提とした運用モデルである．特に長寿命システムでは，アルゴリズム更新，鍵更新，および証跡保全を個別の作業としてではなく，相互に依存するプロセスとして継続的に管理する必要がある．このため，CBOM を活用した暗号資産の可視化と継続的評価は，Crypto-Agility および Long-Term Security を統合的に実現するための基盤となる．

7. 結言

本稿では，長寿命システムにおける PQC 移行の課題を整理し，リモート署名を中心事例として従来の Crypto-Agility の限界と補完関係を論証した．

mmCipher に代表される最新研究が PQC の実装配備性や通信効率（帯域オーバーヘッド）を大幅に向上させる一方で，長寿命システムにおいて持続可能なトラストを確立するには，アーキテクチャの疎結合化，移行計画，および継続的な信頼ライフサイクル管理が不可欠である．

mmCipher が配備オーバーヘッド（deployment overhead）を削減するのに対し，信頼ライフサイクル管理は暗号世代を超えた継続性オーバーヘッド（continuity overhead）を削減するものである．

暗号アジリティとは単なるアルゴリズムの物理的性質ではなく，変化し続ける暗号環境に適応するための依存性管理の能力である．社会インフラ等の長寿命システムにおいては，以下の本質的関係性を念頭に置いた次世代ライフサイクル管理の実装が不可欠である．

AI accelerates discovery.
Crypto-Agility enables migration.
Long-Term Security enables continuity.
Trust Lifecycle Management enables both.

謝辞：本研究の一部は，国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の海外研究者招へい事業の一環として実施された．著者である櫻井と金との国際共同研究は同事業を通じて実現したものであり，NICT に感謝の意を表する．

本稿は，2026 年 7 月ソウルで開催された Asia PQC forum 2026[AsiaPQCForum26]での第一著者/櫻井の発表をきっか

© 2026 Information Processing Society of Japan

けに，以前の長期安全性の考察[Sakurai21]を再考したものである．本研究への発展となった Asia PQC forum 2026 関係者に感謝する．

参考文献 (References)

[RFC7696] R. Housley, "Guidelines for Cryptographic Algorithm Agility in IETF Protocols," IETF Best Current Practice, RFC 7696, DOI: 10.17487/RFC7696, November 2015.

[FIPS203] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard," NIST Federal Information Processing Standards Publication (FIPS) 203, August 2024.

[FIPS204] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Module-Lattice-Based Digital Signature Standard," NIST Federal Information Processing Standards Publication (FIPS) 204, August 2024.

[FIPS205] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Stateless Hash-Based Digital Signature Standard," NIST Federal Information Processing Standards Publication (FIPS) 205, August 2024.

[ETSI-TS119431-1] European Telecommunications Standards Institute (ETSI), "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: System architecture and general requirements," ETSI TS 119 431-1 V1.2.1, 2021.

[ETSI-TS119432] European Telecommunications Standards Institute (ETSI), "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocols for remote digital signature creation," ETSI TS 119 432 V1.2.1, 2020.

[ETSI-GR-QSC008] European Telecommunications Standards Institute (ETSI), "Quantum-Safe Cryptography (QSC); Impact of Quantum Computing on Local and Remote Digital Signature Creation," ETSI GR QSC 008 V1.1.1, 2021.

[RFC3161] C. Adams, P. Cain, D. Pinkas, and R. Zuccherato, "Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP)," RFC 3161, DOI: 10.17487/RFC3161, August 2001.

[RFC4998] T. Gondrom, R. Brandner, and U. Pordesch, "Evidence Record Syntax (ERS)," RFC 4998, DOI: 10.17487/RFC4998, August 2007.

[RFC6283] A. Blazic, S. Saljic, and T. Gondrom, "Extensible Markup Language Evidence Record Syntax (XMLERS)," RFC 6283, DOI: 10.17487/RFC6283, July 2011.

[eIDAS] European Parliament and Council, "Regulation (EU) No 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (eIDAS Regulation)," Official Journal of the European Union, L 257/73, 2014.

[HS91] S. Haber and W. S. Stornetta, "How to time-stamp a digital document," Journal of Cryptology, vol. 3, no. 2, pp. 99-111, 1991.

[BDS06] J. Buchmann, E. Dahmen, and M. Schneider, "Merkle tree based signatures: Long-term security and crypto-agility," in Post-Quantum Cryptography (PQCrypto 2006), Lecture Notes in Computer Science, vol. 4307, Springer, pp. 67-90, 2006.

[BKK+07] J. Buchmann, A. Khalid, R. Lindner, M. Rückert, and M. Schneider, "Long-term security of digital signatures," Information Security Technical Report, vol. 12, no. 3, pp. 168-174, 2007.

[Unruh13] D. Unruh, "Everlasting security in the quantum world," Journal of Cryptology, vol. 26, no. 3, pp. 477-532, 2013.

[Sakurai21] K. Sakurai, "Long-term Availability of Crypto Currencies: Security and Privacy against Quantum-Attacks?", Keynote Speech, The 3rd International Workshop on Application Intelligence and Blockchain Security (AIBlock 2021), 2021.

[Ding-LI26] J. Ding, Public Commentary on AI-Assisted Cryptanalysis and Cryptographic Evaluation, LinkedIn Post, August 2026. (Note: Cited as contextual community observation)

[TY26] 高橋 悠介, 柳井 啓司 他, 「BGPsec における PQC 署名適用に伴うパケット構造およびパフォーマンストラフィック分析」, 2026 年 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS 2026) 予稿集, 2A1-3, 2026 年 1 月.

[Matsuo26] 松尾 真一郎 他, 「分散型レジャー基盤における PQC 移行期ハードフォークとガバナンスモデルの評価」, 2026 年 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS 2026) 予稿集, 3B2-1, 2026 年 1 月.

[Wang26] H. Wang, R. Steinfeld, M.-J. O. Saarinen, M. F. Esgin, and S. M. Yiu, "mmCipher: Batching Post-Quantum Public Key Encryption Made Bandwidth-Optimal," in Proceedings of the 35th USENIX Security Symposium (USENIX Security 26), 2026.

[OWASP-CBOM] OWASP Foundation, "Cryptographic Bill of Materials (CBOM) Specification," OWASP Project Guide, Version 1.0, 2023

[AsiaPQCForum26] The 8th Asian Post-Quantum Cryptographic Forum, July 15-16, 2026. Seoul [https://public.thinkonweb.com/sites/apqc2026/home]

© 2026 Information Processing Society of Japan